철구·용접 공사 작업계획서 (선조립 · 철피 절단 · 용접·비파괴검사)

문서번호: CG-2026-06-02 (가상)
개정: 1차 작성일: 2026.06.08

협력업체 : 가상-철구B 공종 : 철구·제관·용접·비파괴검사 공사명 : 광양 2고로 개수 신 철피 선조립과 구 철피 절단·신 철피 용접
현장소장 : 류가상(가상) 안전관리자 : 백가상(가상) 비상연락 : 000-0000-0000(가상)
※ 본 문서는 해커톤 시연용 합성 데이터이며 협력사명·일정·인원은 모두 가상입니다.

1. 작업 일정표

작업명	작업위치	기간	작업시간	인원	투입장비	위험작업	선행조건
신 철피 링블록·스테이브 지상 선조립과 배관·전기 의장	조립장 야드 동측 (선조립 패드)	2026.06.15 ~ 2026.06.30	07:00~12:00	24	크롤러 크레인 250t 1대, 용접기 12대, 고소작업대 4대, 가스 용기 랙 6조	화기, 고소, 방사선(RT)	P01 야드 가설 완료 후
노체 철피 절단·구 블록 반출	노체 철피 외부 전 둘레 (상부 작업대부터 하향)	2026.12.24 ~ 2027.01.02	13:00~18:00	16	크롤러 크레인 250t 1대, 산소절단기 6조, 다축 트레일러 2대	화기, 고소, 중량물	P14 내화물·스테이브 해체 완료 후
철피 용접·비파괴검사(UT/RT)	노체 철피 외부 남측·동측 (링블록 이음부)	2027.01.09 ~ 2027.01.21	07:00~12:00	12	용접기 8대, 고소작업대 2대, RT 촬영 장비 1식	화기, 고소, 방사선(RT)	P17 링블록 설치 완료 후

2. 투입 장비 (3D 배치·간섭 검토용)

장비명	규격	대수	배치 위치	사용 기간	용도
크롤러 크레인	250t	1	조립장 야드 동측 → 크레인 기초 구역 동측	2026.06.15 ~ 2027.01.02	선조립 블록 뒤집기, 구 블록 적재
용접기	인버터 400A	12	조립장 야드 (선조립 패드) / 철피 외부 작업대	2026.06.15 ~ 2027.01.21	링블록 용접, 신 철피 이음 용접
고소작업대	시저리프트 12m	4	조립장 야드 / 철피 외부	2026.06.15 ~ 2027.01.21	고소 용접·검사
산소절단기	LPG·O2 세트	6	철피 외부 상부·중부 작업대	2026.12.24 ~ 2027.01.02	구 철피 절단
다축 트레일러	SPMT 1조	2	크레인 기초 구역 → 자재 야드	2026.12.24 ~ 2027.01.02	구 블록 반출

3. 예상 비용 (가상 금액, 단위 천원)

항목	금액	산정 근거
인건비 (철구공·용접사·비파괴검사원 52명)	2,860,000	투입 인원 × 공수 (가상)
장비 임차 (크롤러 250t·고소작업대·용접기)	640,000	임차 일수 × 단가 (가상)
소모 자재 (용접봉·절단 가스·방화포)	310,000	물량 × 단가 (가상)
비파괴검사 (RT 필름·선원·관리구역)	180,000	촬영 수량 × 단가 (가상)
안전관리비	120,000	방사선 경보·낙하 방지 지그·안전대 (가상)

4. 작업 절차 및 안전조치

(1) 지상 선조립 (P03)

① 화기작업허가서 발급(용접·절단 구간·시간 기재)
② 작업 전 가스 측정(LEL 10% 미만, 선조립장 주변 유류·도장 작업 확인)
③ 가연물 제거·방화포 설치(반경 11m 내 도장·보온재)
④ 화재감시자 배치(용접 중 상주, 종료 후 30분 감시)
⑤ 링블록 조립 인양 신호수 지정·줄걸이 점검 ⑥ 인양 경로 하부 출입 통제
⑦ 고소 용접 발판·안전대 체결 확인
⑧ 비파괴검사(RT) 방사선 관리구역 설정·촬영 시간대 분리(타 업체 작업 종료 후)
⑨ 조립 완료 치수 검사 기록·허가서 반납

(2) 철피 절단·구 블록 반출 (P15)

① 작업허가서(화기·고소·중장비) 발급
② 철피 내측 내화물 해체 완료 확인(P14 완료 서명)
③ 절단 전 가스 측정(LEL 10% 미만)·화재감시자 배치
④ 절단 블록 임시 고정·낙하 방지 지그 설치
⑤ 블록 인양 신호수 지정·줄걸이 점검(중량 확인)
⑥ 인양 경로 하부·주상·야드 출입 통제
⑦ 고소 절단 발판·안전대 체결 확인 ⑧ 반출 차량 유도자 배치
⑨ 허가서 반납·절단면 보호 조치

(3) 철피 용접·비파괴검사 (P18)

① 작업허가서(화기·고소) 발급 ② 작업 전 가스 측정(LEL 10% 미만)
③ 화재감시자 배치·불티비산방지 덮개 설치(하부 비계·주상)
④ 고소 용접 발판·안전대 체결 확인
⑤ 용접 중 하부 출입 통제(철피 외부 비계 작업과 시간대 분리 협의)
⑥ RT 촬영 방사선 관리구역 설정·경보·촬영 시간대 분리(타 업체 작업 종료 후)
⑦ 작업 종료 후 30분 화재감시 ⑧ 검사 결과 기록·허가서 반납

5. 보호구·비상 조치

- 보호구: 안전모·안전화·안전대(2중 걸이), 용접 보안면·방열 장갑, 방사선 개인 선량계(RT 작업자)
- 비상 조치: 화재 시 화재감시자가 소화기 초기 진화 → 원청 상황실 보고, RT 선원 이탈 시 관리구역 확대·방사선 담당 호출
- 풍속 10m/s 초과 시 고소 용접·블록 인양 중지, 블록은 임시 고정 상태로 대기